

DISCOURS
DE LA METHODE

Pour bien conduire la raison, & chercher
la verité dans les sciences.

PLUS
LA DIOPTRIQUE.
LES METEORES.

ET
LA GEOMETRIE.

Qui sont des essais de cete METHODE.



A L E Y D E
De l'Imprimerie de I A N M A I R E.

C I O I O C X X V I I.

Avec Privilege.

T A B L E

Des matieres de la

G E O M E T R I E.

Liure Premier.

DES PROBLEMES QU'ON PEUT construire sans y employer que des cercles & des lignes droites.

	COMMENT le calcul d'Arithmetique se rapporte aux operations de Geometrie.	297
	Comment se font Geometriquement la Multiplication, la Division, & l'extraction de la racine quarree.	298
	Comment on peut user de chiffres en Geometrie.	299
	Comment il faut venir aux Equations qui seruent a resoudre les problemes.	300
	Quels sont les problemes plans; Et comment ils se resoluent.	302
	Exemple tiré de Pappus.	304
	Responſe a la question de Pappus.	307
	Comment on doit poser les termes pour venir a l'Equation en cet exēple.	310
	K k k	Com

Comment on trouue que ce probleſme eſt plan lorsqu'il n'eſt point propoſé en plus de 5 lignes. 313

Discours Second.

DE LA NATURE DES LIGNES
COURBES.

Quelles ſont les lignes courbes qu'on peut recevoir en Geometrie. 315
La façon de diſtinguer toutes ces lignes courbes en certains genres:
Et de connoiſtre le rapport qu'ont tous leurs points a ceux des lignes
droites. 319

Suite de l'explication de la queſtion de Pappus miſe au livre precedent.
323.

Solution de cete queſtion quand elle n'eſt propoſé qu'en 3 ou 4 lignes.
324.

Demonſtration de cete ſolution. 332

Quels ſont les lieux plans & ſolides & la façon de les trouver tous. 334

*Quelle eſt la premiere & la plus ſimple de toutes les lignes courbes qui
ſervent a la queſtion des anciens quand elle eſt propoſée en cinq lignes.*

335.

*Quelles ſont les lignes courbes qu'on deſcrit en trouvant pluſieurs de leurs
points qui peuvent eſtre receüs en Geometrie.* 340

*Quelles ſont auſſy celles qu'on deſcrit avec une chorde, qui peuvent y eſtre
receüs.* 340

*Que pour trouver toutes les proprietéz des lignes courbes, il ſuffit de ſca-
voir le rapport qu'ont tous leurs points a ceux des lignes droites; & la
façon de tirer a autres lignes qui les coupent en tous ces points a angles
droits.* 341

*Façon generale pour trouver des lignes droites qui coupent les courbes
données, ou leurs contingentes a angles droits.* 342

*Exemple de cete operation en vne Ellipſe: Et en vne parabole du ſecond
genre.* 343

Autre exemple en vne ouale du ſecond genre. 344

Exemple de la conſtruction de ce probleſme en la conchoide. 351.

Explication de 4 nouveaux genres d'Ouales qui ſervent a l'Optique. 352

Les proprietéz de ces Ouales touchant les reflexions & les refractions.

357

Demonſtration de ces proprietéz. 360

DE LA GEOMETRIE.

Comment on peut faire un verre autant connexe ou concave en l'une de ses superficies, qu'on voudra, qui rassemble a un point donné tous les rayons qui viennent d'un autre point donné. 363

Comment on en peut faire un qui face le mesme, & que la connexité de l'une de ses superficies ait la proportion donnée avec la connexité ou concavité de l'autre. 366

Comment on peut rapporter tout ce qui a esté dit des lignes courbes descrites sur une superficie plate, a celles qui se descrivent dans un espace qui a 3 dimensions, ou bien sur une superficie courbe. 368

Liure Troisième

DE LA CONSTRUCTION DES problemes solides, ou plus que solides.

DE quelles lignes courbes on peut se servir en la construction de chaque probleme. 369

Exemple touchant l'invention de plusieurs moyennes proportionnelles. 370

De la nature des Equations. 371

Combien il peut y avoir de racines en chaque Equation, 372

Quelles sont les fausses racines. 372

Comment on peut diminuer le nombre des dimensions d'une Equation, lorsqu'on connoist quelqu'une de ses racines. 372

Comment on peut examiner si quelque quantité donnée est la valeur d'une racine. 373

Combien il peut y avoir de vraies racines en chaque Equation. 373

Comment on fait que les fausses racines deviennent vraies, & les vraies fausses. 373

Comment on peut augmenter ou diminuer les racines d'une Equation. 374

Qu'en augmentant ainsi les vraies racines on diminue les fausses, ou au contraire. 375

Comment on peut oster le second terme d'une Equation. 376

Comment on fait que les fausses racines deviennent vraies sans que les vraies deviennent fausses. 377

Comment on fait que toutes les places d'une Equation soient remplies 378

Comment on peut multiplier ou diviser les racines d'une Equation. 379

Comment on ote les nombres rompus d'une Equation. 379

Comment on rend la quantité connue de l'un des termes d'une Equation esgale a telle autre qu'on veut. 380

TABLE. DE LA GEOMETRIE.

<i>Que les racines tant vrayes que fausses peuvent estre reelles ou imaginaires.</i>	380
<i>La reduction des Equations cubiques lorsque le probleſme eſt plan.</i>	380
<i>La facon de diuiſer une Equation par un binome qui contient ſa racine.</i>	381.
<i>Quels probleſmes ſont ſolides lorsque l'Equation eſt cubique.</i>	383
<i>La reduction des Equations qui ont quatre dimensions lorsque le probleſme eſt plan. Et quels ſont ceux qui ſont ſolides.</i>	383
<i>Exemple de l'uſage de ces reductions.</i>	387
<i>Regle generale pour reduire toutes les Equations qui paſſent le quarré de quarré.</i>	389
<i>Facon generale pour conſtruire tous les probleſmes ſolides reduits a'une Equation de trois ou quatre dimensions.</i>	389
<i>L'inuention de deux moyenes proportionelles.</i>	395
<i>La diuiſion de l'angle en trois.</i>	396
<i>Que tous les probleſmes ſolides ſe peuvent reduire a ces deux conſtructions.</i>	397.
<i>La facon d'exprimer la valeur de toutes les racines des Equations cubiques: Et en ſuite de toutes celles qui ne montent que iuſques au quarré de quarré.</i>	400
<i>Pourquoy les probleſmes ſolides ne peuvent eſtre conſtruits ſans les ſections coniques, ny ceux qui ſont plus compoſés ſans quelques autres lignes plus compſeés.</i>	401
<i>Facon generale pour conſtruire tous les probleſmes reduits a'une Equation qui n'a point plus de ſix dimensions.</i>	402
<i>L'inuention de quatre moyenes proportionelles.</i>	411